



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Desk Research en el marco del

VDI2206

CURSO: FUNDAMENTOS DE DISEÑO

INTEGRANTES:

1. Alarcon Camones, Renato Angelo
2. Barzola Anglas, Sebastian Omar
3. Cortez Domingues, Jherson David
4. Machco Cueva, Rodolfo Aaron Giovanni
5. Veramendi Minaya, Mathias Andre

PROFESORES:

Mg. Marco Antonio Mugaburu Celi
Sandoval Eustaquio Diana Sheyla
Zevillanos Begazo Christian Giovanni

2026



ÍNDICE

1.Introducción y definición del problema técnico.....	3
1.1 Antecedentes y contextualización del problema	3
1.2 Formulación del problema técnico inicial y delimitación del foco de búsqueda.	3
1.3 Oportunidad de diseño reformulado.....	3
2.Estado de la tecnología y revisión bibliográfica	4
2.1 Criterios de búsqueda y evaluación de fuentes.(pertinencia, confiabilidad, actualidad, evidencia y aplicabilidad).	4
2.2 Análisis de antecedentes técnicos, normativas y tecnologías existentes.....	4
3.Matriz de desk research	5
3.1 Registro estructurado de fuentes, tecnologías, requisitos, limitaciones y aplicación al proyecto.....	5
4.Lista de exigencias	6
5.Análisis funcional del sistema	7
5.1 Diagrama de Caja Negra (Entradas y salidas del proyecto).	7
5.2 Identificación preliminar de funciones principales y subfunciones.	7
6.Conclusión y orientación de la fase concepción	7

1. Introducción y definición del problema técnico

1.1 Antecedentes y contextualización del problema:

El proyecto se centra en la revisión de frutas y verduras próximas a retirarse de la venta en supermercados y minimarkets del Perú. Su interés es mejorar la información con la que se decide su destino y se registra el descarte. La merma comercial puede incluir pérdidas físicas o económicas; este trabajo se concentra en el descarte relacionado con el estado del producto.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) [1] distingue las pérdidas anteriores al comercio minorista del desperdicio que ocurre en la venta y el consumo. En los comercios, identifica como causas la vida útil limitada, las exigencias estéticas y la variabilidad de la demanda. Por ello, la apariencia, el tiempo disponible y la decisión comercial deben estudiarse conjuntamente.

A escala mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) [2, tabla 23] estimó 1 052 millones de toneladas de desperdicio en 2022, de las cuales 131 millones corresponden al comercio minorista. Estas cifras incluyen partes comestibles y no comestibles; sirven de contexto, pero no representan la merma de las tiendas peruanas.

Para el Perú, Bedoya-Perales y Dal' Magro [3, tabla 1c] estimaron 12,8 millones de toneladas anuales de pérdidas y desperdicio, como promedio de 2007–2017. Las frutas y verduras aportaron 5,63 millones de toneladas: el 44,04 % del total. Son estimaciones históricas de toda la cadena alimentaria, no mediciones exclusivas de supermercados ni resultados de 2026.

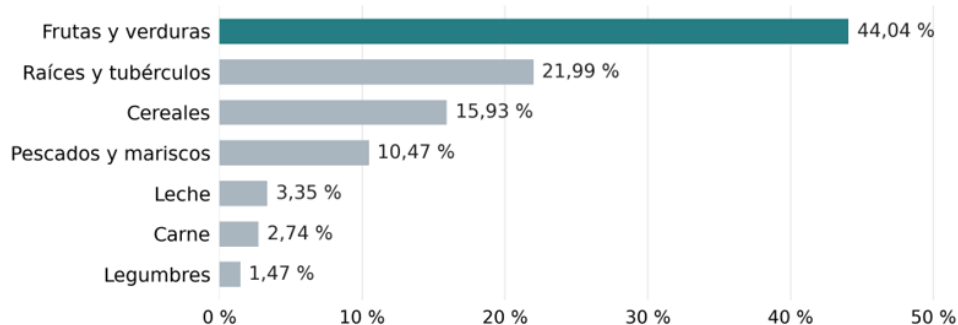


Figura 1. Participación por grupo alimentario en el Perú, 2007–2017.

Como antecedente local, Arone Romero et al. [4, resumen] reportaron una merma operativa de perecibles de 9,37 % en 2023 en un supermercado en línea de Lima, calculada respecto de las ventas totales. Es un caso empresarial, no una tasa nacional ni una proporción de kilogramos descartados. Refuerza la necesidad de definir qué se registra y cómo se calcula cada indicador.



1.2 Formulación del problema técnico inicial y delimitación del foco de búsqueda:

El problema técnico inicial es la posible falta de criterios uniformes y registros completos para evaluar frutas y verduras y decidir su destino. Esta situación puede retrasar decisiones y dificultar la identificación del descarte evitable. El planteamiento deberá comprobarse mediante observación y revisión de registros del establecimiento seleccionado.

Alcance inicial. El piloto se desarrollará en un establecimiento peruano o en un entorno de prueba que reproduzca su operación, trabajando con una o dos especies según la disponibilidad de muestras. Se estudiará cada producto o lote homogéneo revisado. Quedan fuera la producción agrícola, el transporte interregional, el consumo doméstico y las diferencias contables de inventario.

Información y decisión. Se registran la especie, el estado visible, el peso, la fecha, el motivo de retiro y el destino confirmado. La estación de triaje apoyará la clasificación, mientras el personal validará la venta regular, el descuento, la donación o la gestión como residuo. La evaluación se limitará a características externas y no certifica inocuidad microbiológica. El compostaje se registrará por separado del aprovechamiento para consumo humano.

Antecedente técnico. Ríos Adrianzén y Timaná Chero [5, resumen] reportaron 89,58 % de precisión al predecir la maduración del banano mediante visión artificial. Este antecedente sustenta explorar la evaluación visual, aunque sus resultados corresponden a las condiciones de esa investigación y no garantizan igual desempeño con otras especies o en el proyecto del Equipo 04.

Foco de búsqueda. Se revisarán criterios observables de maduración y deterioro, métodos para integrar imágenes, peso y registros, y procedimientos para decidir y verificar el destino del producto. Se priorizará estudios con especies identificadas, muestras descritas y métricas claras. La selección tecnológica considerará la evidencia disponible y la viabilidad del prototipo.

Comprobación del problema. Se establecerá una línea base para comparar tiempos de revisión, registros completos, concordancia con una clasificación de referencia y kilogramos descartados respecto de los evaluados. Las mediciones mantendrán especies y períodos comparables, evitando duplicar productos. La reducción de merma será un resultado por comprobar, sin atribuir anticipadamente un porcentaje de ahorro.

1.3 Oportunidad de diseño reformulado.

Según la VDI 2206, antes de proponer soluciones se debe aclarar el problema [6]. Por eso, el problema técnico, es decir, la falta de criterios uniformes y de registros completos para evaluar frutas y verduras y decidir su destino, se reformula como una pregunta orientadora que describe lo que el sistema debe lograr, sin fijar todavía una tecnología. La Tabla 1 muestra qué cambia respecto del planteamiento inicial del equipo.

Tabla 1

Del planteamiento inicial a la oportunidad reformulada

Aspecto	Planteamiento inicial	Oportunidad reformulada
Objeto de diseño	Estación IoT con placa de cómputo, cámara de 5 MP y sensores de gases.	Sistema que evalúa, propone y registra; la tecnología se elige en la fase de concepción.
Rol del personal	El sistema reemplaza el diagnóstico visual humano.	El sistema propone el destino y el personal lo valida.
Criterio de calidad	«Alta precisión», sin referencia.	Categorías de calidad de la norma Codex de cada especie.
Medida de éxito	Precisión de 75 %.	Mejora medida frente a la línea base del piloto.

Pregunta orientadora:

¿Cómo podríamos diseñar un sistema eficiente, trazable y normativamente compatible que permita al personal de supermercados y minimarkets evaluar con un criterio uniforme el estado de frutas y verduras, confirmar su destino (venta regular, venta con descuento, donación o compostaje) y registrar cada decisión, para reducir la merma evitable?

Cada término de la pregunta se comprobará comparando el sistema con la línea base del piloto. *Eficiente* significa menor tiempo de revisión y más kilogramos recuperados respecto de los evaluados. *Trazable*, registros completos de especie, estado, peso, fecha, motivo de retiro y destino. *Normativamente compatible*, clasificar según la norma Codex de cada especie y documentar lo donado, ya que la Ley N.º 30498 obliga a los supermercados a donar los alimentos aptos que perdieron valor comercial [7].

Propuestas en estudio. La pregunta deja abiertas las tres propuestas del equipo, que se compararán en la fase de concepción (Tabla 2). Todas comparten la báscula, el registro de datos y la confirmación del destino por el personal; se diferencian en cómo evalúan el estado del producto. Los antecedentes revisados cubren partes de estas propuestas, pero ninguno las integra en la trastienda de un supermercado.

Tabla 2

Propuestas de solución y antecedentes revisados por el equipo

Propuesta	Cómo evalúa el estado	Antecedentes	Por considerar
A. Visión artificial	Una cámara y un modelo de IA	Ríos Adrianzén y Timaná Chero [5]; Ajil	Depende de la iluminación; solo

	reconocen color, manchas y deterioro visibles.	et al. [8]	detecta lo visible.
B. Sensado de gases	Sensores de etileno u otros gases anticipan la maduración antes de que sea visible.	Wang et al. [9]; tesis con nariz electrónica (Taller 03)	Mide el lote o el ambiente, no cada unidad; excede la evaluación de características externas prevista en el alcance.
C. Evaluación combinada	Imagen y gases se integran en una sola decisión.	Patentes KR102674504B1 [10] y CN121027436A [11]	Mayor costo y complejidad frente al presupuesto del prototipo.

2.Estado de la tecnología y revisión bibliográfica

2.1 Criterios de búsqueda y evaluación de fuentes.(pertinencia, confiabilidad, actualidad, evidencia y aplicabilidad).

En la fase de comprensión de la solicitud de la VDI 2206 [6], el desk research reúne fuentes secundarias para definir técnicamente el problema y los criterios de diseño. La búsqueda se orientó a los subtemas del foco delimitado para el proyecto: criterios observables de maduración y deterioro; integración de imágenes, peso y registros; decisión y verificación del destino, y normativa aplicable. Se realizó en tres momentos (Tabla 3).

Tabla 3

Búsquedas realizadas por el equipo

Búsqueda	Herramienta y términos	Tipos de fuente	N.º
Revisión bibliográfica (Taller 03)	Revistas indexadas, repositorios de tesis y sitios de fabricantes. Temas: visión artificial, sensado de etileno y merma en el retail.	Artículos científicos, patentes, tesis y casos industriales	12
Búsqueda de patentes	Espacenet: "ethylene ripening sensor", "AI ripening sensor" y "camera ripening sensor"; clasificaciones CIP G01N33/00 y G01N33/02.	Patentes	3
Revisión para el informe	Artículos, organismos internacionales, entes normalizadores y fabricantes.	Artículos, reportes institucionales, normas y manuales técnicos	13

Se incluyeron las fuentes que responden a algún subtema, tienen autor o titular y fecha, y pueden recuperarse mediante DOI, enlace oficial o número de patente o norma. Se

excluyeron las fuentes sin autor ni fecha, las noticias o blogs usados como única fuente de un dato y las versiones superadas.

Criterios de evaluación. Cada fuente se calificó de 1 a 3 en los cinco criterios del curso [12] (Tabla 4). Con 12 a 15 puntos la fuente es principal; con 9 a 11, complementaria, y con 5 a 8 se descarta. Una pertinencia o confiabilidad de 1 impide usar la fuente, y una referencia incompleta queda pendiente.

Tabla 4

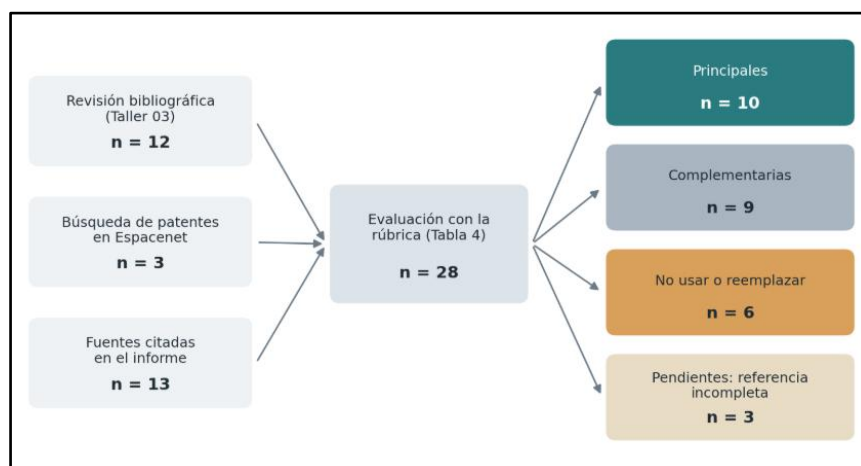
Criterios de evaluación de fuentes y escala de calificación

Criterio	Definición	3 = alto	2 = medio	1 = bajo
Pertinencia	Responde directamente al problema planteado.	Frutas y verduras en retail o postcosecha.	Otra etapa u otro alimento.	Otro tema.
Confiabilidad	Proviene de entidades reconocidas, artículos científicos o normativa oficial.	Revisión por pares, organismo oficial, norma o patente publicada	Tesis, fabricante o manual técnico.	Sin autor, sin fecha o no verificable.
Actualidad	Información reciente o técnicamente vigente.	≤ 5 años o norma vigente.	6 a 10 años.	> 10 años o norma derogada.
Evidencia	Presenta datos verificables, metodología o respaldo técnico.	Datos verificables con metodología explícita.	Respaldo técnico sin datos propios (revisión, patente).	Afirmación comercial o sin respaldo.
Aplicabilidad	Permite construir requisitos reales para el diseño del proyecto.	Permite fijar un requisito de la lista de exigencias.	Orienta un requisito, pero requiere adaptación.	No permite construir requisitos.

Resultado. De las 28 fuentes reunidas, 10 resultaron principales, 9 complementarias, 6 se descartaron o reemplazaron y 3 quedaron pendientes (Figura 2).

Figura 2

Evaluación de las fuentes reunidas por el equipo





Entre las fuentes principales destacan Bedoya-Perales y Dal' Magro [3], para la magnitud del problema en el Perú; de Moraes et al. [13], que sistematiza las causas de la merma en el retail; Wang et al. [9], para el sensado de etileno, y las patentes KR102674504B1 [10] y CN121027436A [11], que combinan imagen y gases para estimar la madurez. Estas fuentes obtuvieron la mayor aplicabilidad porque permiten fijar requisitos de la lista de exigencias, como los datos que se deben registrar o los sensores que se podrían integrar. Los productos comerciales, como Winnow Vision [14] y OneThird [15], quedaron como complementarios porque su desempeño solo lo respalda el fabricante.

Se descartaron las tres patentes del Taller 03, que pertenecen a otros campos (microscopía, pantallas montadas en la cabeza y localización por RFID), y la norma general CXS 193-1995 [16], que regula contaminantes y no defectos visuales; como criterio de calidad se usará la norma de cada especie, por ejemplo la CXS 205-1997 [17] para el banano. Las tres tesis quedan pendientes hasta completar su referencia. El contraste entre las dos búsquedas de patentes muestra que filtrar por clasificación CIP da resultados más pertinentes; en la siguiente iteración se usará la subclase G01N33/025 (frutas u hortalizas). Los puntajes de cada fuente se registran en la matriz de desk research.

2.2 Análisis de antecedentes técnicos, normativas y tecnologías existentes.

2.2.1 Antecedentes Técnicos: La revisión sistemática de la literatura científica sobre la automatización del triaje agrícola mediante visión artificial y aprendizaje profundo (Deep Learning) evidencia un avance significativo en la última década. Investigaciones recientes demuestran la eficacia de las redes neuronales convolucionales (CNN) y arquitecturas como YOLO (You Only Look Once) [18] para la segmentación de defectos físicos y clasificación de madurez en frutos, reportando precisiones de Mean Average Precision (mAP) superiores al 94%. No obstante, la literatura revela que la mayoría de estos modelos han sido validados en entornos académicos estáticos, omitiendo variables críticas del sector retail como la variabilidad de iluminación, el alto flujo de procesamiento y los tiempos reducidos de inspección en las trastiendas de los supermercados.

Desde la perspectiva de la ingeniería informática y la Internet de las Cosas (IoT), las propuestas contemporáneas priorizan el despliegue de modelos en arquitecturas de computación en el borde (Edge Computing), utilizando microordenadores industriales o plataformas como NVIDIA Jetson [19]. Este enfoque procesa la inferencia algorítmica localmente, garantizando latencias inferiores a 200 milisegundos y eliminando la dependencia del ancho de banda hacia la nube. La brecha de investigación y principal aporte de este proyecto radica en la integración de esta infraestructura Edge IoT con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) de los supermercados, permitiendo que la inferencia visual se traduzca de forma automatizada en decisiones de inventario (remate dinámico, donación o compostaje).

2.2.2 Normativa y estándares aplicables: El diseño arquitectónico de la Estación IoT está restringido y validado por un marco normativo dual, el cual asegura el rigor técnico del software y el cumplimiento de las regulaciones de inocuidad alimentaria:

Normativa Agroalimentaria y Calidad en Retail:

Codex Alimentarius (CXS 193-1995) [16]: Define los umbrales internacionales de tolerancia para alteraciones estéticas y deterioro físico, sirviendo como parámetro base para las clases del modelo de clasificación algorítmica.

Normas Técnicas Peruanas (INACAL / DIGESA) [20]: Establecen los requisitos de salubridad y almacenamiento de alimentos perecedibles en el sector *retail*, obligando al sistema a respetar las métricas de rotación de inventarios.

Estándar de Medición de Pérdida y Desperdicio de Alimentos (FLW Standard) [21]: Metodología formal que valida la recolección de datos del proyecto, asegurando que las métricas generadas sean auditables académicamente y corporativamente para el ODS 12.3.

Normativas Técnicas de Ingeniería e Informática:

ISO/IEC 20922 [22]: Norma internacional que rige el protocolo MQTT, seleccionado en esta investigación para garantizar una transmisión eficiente de telemetría (vía JSON) entre el nodo *Edge* y la base de datos central.

ISO/IEC 27001 [23]: Directrices de ciberseguridad aplicadas al diseño de red del proyecto para proteger la integridad del flujo de datos y autenticación de la estación hacia el ERP del supermercado.

2.2.3 Tecnologías Existentes y Análisis Comparativo (Benchmarking)

El manejo tradicional de mermas en la categoría de frutas y verduras dentro de las cadenas de supermercados se contrapone con la solución propuesta mediante el siguiente análisis comparativo:

Inspección Manual en Trastienda de Supermercado: Realizada por personal de almacén mediante criterios táctiles y visuales subjetivos. Genera alta variabilidad de diagnóstico, demoras durante los picos de recepción de mercancía y registros en hojas de cálculo desconectadas del sistema de punto de venta (POS) del supermercado.

Clasificadoras Ópticas Industriales: Equipos voluminosos diseñados para plantas empaquetadoras y centros de acopio agrícola. Aunque ofrecen una precisión elevada, su costo que supera los 100000 USD su enorme huella espacial y su rigidez para trabajar con múltiples especies de frutas las hacen incompatibles con la trastienda de un supermercado.

Estación IoT de Triage con Edge AI (Propuesta del Proyecto): Sistema informático embebido, modular y escalable. Al integrar modelos YOLO [18] sobre hardware Edge [19], con persistencia de datos en PostgreSQL [24] y mensajería



MQTT [22], esta propuesta resuelve la necesidad de automatización objetiva y sincronización bidireccional de inventarios a un costo viable para el sector retail.

3. Matriz de desk research

3.1 Registro estructurado de fuentes, tecnologías, requisitos, limitaciones y aplicación al proyecto.

Fuente	Tecnología/Normativa	Requisitos Técnicos	Limitaciones / Desafíos	Aplicación al Proyecto
Jocher et al. [18]	Modelo YOLO (Detección y Clasificación con Visión Artificial)	Framework PyTorch, GPU para entrenamiento, dataset exhaustivo de frutas de supermercado.	Propensión a falsos positivos ante variaciones lumínicas no controladas o solapamiento de objetos.	Motor algorítmico principal seleccionado por su alta tasa de FPS para cuantificar el área superficial dañada de los productos.
NVIDIA Corp. [19]	Plataforma Edge AI (NVIDIA Jetson / Microprocesador ARM)	SO Linux embebido, compilación de modelos en formato TensorRT/TFLite.	Limitaciones de RAM para modelos pesados; requiere disipadores térmicos en operación continua en la trastienda.	Hardware central de la estación que ejecutará las inferencias localmente, validando el principio de baja latencia en arquitecturas IoT sin depender de la nube.
ISO/IEC [22]	Protocolo MQTT (ISO/IEC 20922)	Broker MQTT (ej. Eclipse Mosquitto), payloads en JSON, infraestructura de red LAN/WLAN.	Riesgo de pérdida de telemetría ante intermitencias de red corporativa sin mecanismos de caché local.	Estándar de comunicación asíncrona implementado para enviar métricas de clasificación desde la estación hacia el ERP del supermercado en tiempo real.
FAO / OMS [16]	Codex Alimentarius (CXS 193-1995)	Definición estricta de porcentajes de daño aceptable, decoloración y presencia de patógenos.	Requiere el diseño de algoritmos de umbralización adaptables a la morfología específica de cada fruto.	Proporciona la base teórica internacional para etiquetar el dataset de entrenamiento y definir las reglas lógicas de decisión (Venta, Remate, Descarte).
INACAL [20]	Normas Técnicas Peruanas para Alimentos en Retail	Aplicación de algoritmos de rotación (FEFO/FIFO) y control de condiciones de almacenamiento.	Necesidad de desarrollar APIs intermedias para interconectar la estación con el sistema de inventario del supermercado.	Fundamento legal y operativo que validará que el flujo de software propuesto cumple con los marcos vigentes de salubridad y gestión de almacenes a nivel nacional.



4.Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 8
			Edición: 02
PROYECTO:	Estación IoT de Triage Inteligente con Visión Artificial para la Reducción de Mermas de Frutas y Verduras en Supermercados		Fecha: 28/09/2026
			Revisado: 1. Alarcon Camones, Renato Angelo(RA) 2. Barzola Anglas, Sebastian Omar (SB) 3. Cortez Domingues, Jherson David(JC) 4. Machco Cueva, Rodolfo Aaron Giovanni(RM) 5. Veramendi Minaya, Mathias Andre(MV)
CLIENTE:	Supermercados y minimarkets del sector retail alimentario (Equipo 04 - Fundamentos de Diseño 2026-II)		Elaborado: Equipo 04 (Informática / Industrial)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
07/10/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Detectar y clasificar automáticamente el estado de conservación de frutas y verduras mediante IA para determinar objetivamente su destino (venta, remate, donación o compostaje) y reducir la merma alimentaria [18].	Todos
		GEOMETRÍA:	



07/10/2026	E	Limitar dimensiones compactas del módulo a un máximo de 40x40x40 cm para no obstruir el flujo de trabajo en la zona de triaje.	RA
	D	Se desea un diseño modular y de bajo perfil que se adapte a distintos layouts de trastienda (back-office) en supermercados y minimarkets de diferentes tamaños.	
—	—	CINEMÁTICA: No aplica para este sistema (estático).	—
07/10/2026	E	FUERZAS: Soportar una carga estática máxima de 3 kg en la bandeja y resistir impactos de hasta 10 N originados por el manipuleo de jabs	MV
07/10/2026	E	MATERIA: Realizar los materiales de la carcasa deben ser resistentes a la humedad y a residuos orgánicos (jugos y restos de fruta o verdura) propios del área de frutas y verduras, de fácil limpieza y desinfección, sin bordes cortantes, y fabricados con plásticos reciclables o de bajo impacto ambiental.	SB

[illegible]



07/10/2026	E	ELECTRÓNICA Acondicionar en una placa de cómputo capaz de ejecutar modelos de visión artificial en el borde (edge AI, ej. Raspberry Pi con acelerador de IA o similar) integrada con un módulo de cámara, y opcionalmente un microcontrolador de bajo costo (ESP32/Arduino) para sensores auxiliares (gases, índices por colores), con módulos de comunicación inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth) [25].	RA
07/10/2026	E	SOFTWARE: El sistema debe contar con un modelo de Inteligencia Artificial de visión artificial (reconocimiento de imágenes) entrenado para identificar el estado de maduración, manchas y deterioro físico en las frutas y verduras seleccionadas, integrado con una plataforma de software (dashboard web y/o app) que almacene, procese y visualice los datos de triaje en una base de datos interconectada, accesible desde múltiples dispositivos.	JC
07/10/2026	E	COMUNICACIONES: Transmitir datos entre la estación de triaje y el servidor/dashboard debe realizarse mediante protocolos inalámbricos estándar (Wi-Fi o red móvil, MQTT/HTTPS) con cifrado básico para proteger la información comercial y operativa del supermercado.	MV



07/10/2026	E	SEGURIDAD: El equipo debe ser seguro para estar cerca de la comida. La instalación eléctrica estará bien protegida para evitar cortocircuitos por la humedad de las frutas, y los materiales del dispositivo serán higiénicos para no ensuciar ni contaminar los alimentos [26].	SB
07/10/2026	E	ERGONOMÍA: Mostrar el interfaz del dashboard de foma intuitiva y de fácil lectura para el personal de tienda (reponedores, encargados de sección de frutas y verduras) sin formación técnica, con indicadores visuales claros (semáforos de color según el estado del producto, iconos, gráficos).	SB
07/10/2026	E	FABRICACIÓN: Facilitar los componentes electrónicos y la carcasa del módulo de cámara deben poder fabricarse o ensamblarse con procesos accesibles para un prototipo académico (impresión 3D, placas PCB básicas, componentes comerciales).	JC



07/10/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Validar la precisión de clasificación del modelo de IA asegurando un rendimiento superior al 75% conforme a métricas modernas de calidad de software y sistemas [27].	RM
07/10/2026	E	MONTAJE: Instalar el dispositivo en el área de recepción en menos de 1 hora sin detener las operaciones normales de la tienda.	RM
07/10/2026	E	TRANSPORTE: Limitar el peso total del equipo a 3 kg y embalarlo de forma segura para proteger la cámara durante su distribución a tiendas.	RM

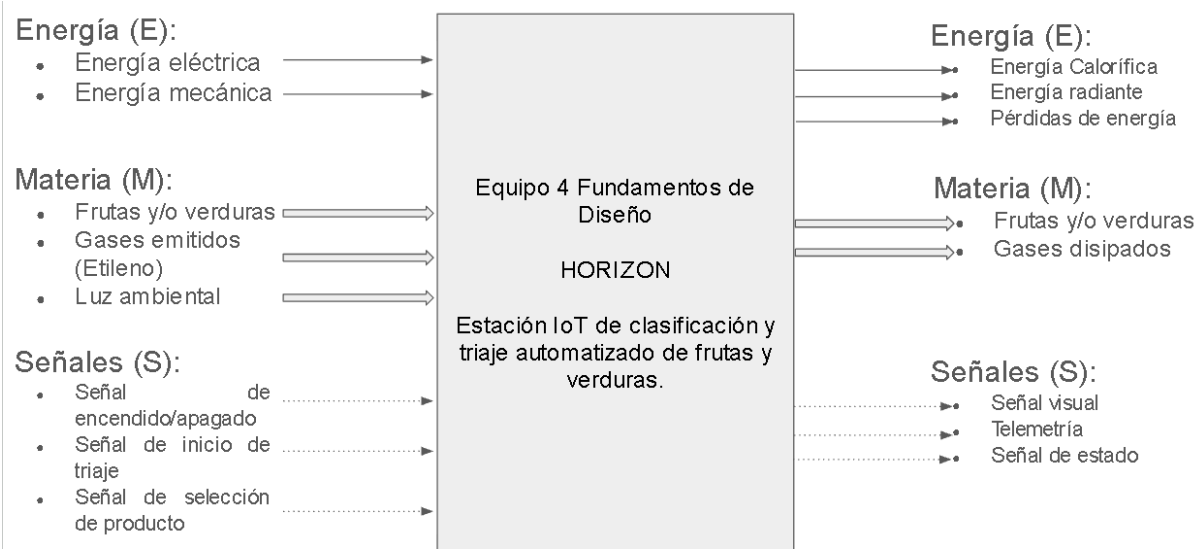


07/10/2026	E	USO: El sistema debe operar durante el horario de recepción y selección de frutas y verduras de la tienda (uso diario durante la jornada operativa), con mínima intervención humana más allá de colocar el producto y leer el dashboard.	MV
07/10/2026	E	MANTENIMIENTO: Facilitar la limpieza manual semanal del lente y requerir calibración técnica preventiva solo cada 6 meses. s.	JC
07/10/2026	E	COSTOS: Restringir el costo total de la estación(hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 1000, para ser accesible a supermercados y minimarkets.	RA

07/10/2026	E	PLAZOS: Cumplir con el cronograma oficial del curso 2026-II para el grupo FDIT1: Entrega del Avance de Proyecto (Parcial) el 07/10/2026 y la Presentación del Proyecto Final el 02/12/2026..	Todos
------------	---	--	-------

5.Análisis funcional del sistema

5.1 Diagrama de Caja Negra (Entradas y salidas del proyecto).



5.2 Identificación preliminar de funciones principales y subfunciones.

1. Identificación preliminar de Funciones Principales:
1. **Recibir y posicionar el producto:** Admitir físicamente el lote o pieza en la zona de inspección no destructiva.
 2. **Sensar concentración de gases volátiles:** Medir la tasa de emisión de gas etileno (C_2H_4) y compuestos volátiles orgánicos (VOCs).
 3. **Capturar información visual superficial:** Adquirir fotogramas ópticos del producto bajo condiciones lumínicas controladas.
 4. **Procesar y evaluar estado fisiológico:** Fusionar las lecturas químicas y ópticas mediante algoritmos convolucionales para determinar madurez y defectos.



5. **Categorizar destino de triaje (decisión):** Asignar la regla logística óptima (Venta regular, Venta con descuento, Donación o Compostaje).
 6. **Emitir indicación al operario:** Señalizar localmente la clasificación física del producto.
 7. **Transmitir y consolidar telemetría:** Enviar los registros digitales cuantitativos al sistema de inventario/nube en tiempo real.
2. Identificación preliminar de Subfunciones:
- a. SF-1: Alimentar y acondicionar energía eléctrica.
 - b. SF-2: Alojar componentes y aislar la luz ambiental.
 - c. SF-3: Sensar etileno y compuestos orgánicos volátiles (VOCs).
 - d. SF-4: Capturar y procesar imágenes del producto mediante inteligencia artificial.
 - e. SF-5: Gestionar la decisión de triaje y mostrar la indicación correspondiente.
 - f. SF-6: Empaquetar y transmitir datos mediante IoT.

6. Conclusión y orientación de la fase concepción

A partir del desk research, la lista de exigencias y el análisis funcional realizado, se ha establecido una estructura funcional para la Estación IoT de Triage Inteligente con Visión Artificial. El análisis permitió delimitar las funciones necesarias para evaluar el estado de frutas y verduras, apoyar la decisión de destino y registrar la información generada durante el proceso de triaje.

La estructura funcional se sintetizó en seis subfunciones principales: alimentar y acondicionar la energía eléctrica; alojar los componentes y aislar la luz ambiental; sensar etileno y compuestos orgánicos volátiles (VOCs); capturar y procesar imágenes del producto mediante inteligencia artificial; gestionar la decisión de triaje y mostrar la indicación correspondiente; y empaquetar y transmitir los datos mediante IoT. Estas subfunciones permiten representar de manera ordenada los requerimientos energéticos, mecánicos, de sensado, procesamiento, control y comunicación del sistema.

La revisión tecnológica realizada previamente permitió identificar diferentes principios de solución para las funciones del sistema, entre ellos la visión artificial mediante modelos de inteligencia artificial, el sensado de gases, las plataformas de computación Edge y los protocolos de comunicación IoT. Sin embargo, la selección definitiva de estas tecnologías no se establece todavía como una solución única, debido a que deberá evaluarse su compatibilidad con las exigencias de dimensiones, costo, consumo energético, precisión, mantenimiento, seguridad y operación establecidas para el proyecto.

Por ello, la siguiente etapa corresponde a la fase de concepción, en la cual se buscarán diferentes alternativas tecnológicas para cada una de las seis subfunciones identificadas. Estas alternativas serán organizadas mediante una matriz morfológica, permitiendo generar diferentes combinaciones o conceptos de solución. Posteriormente, los conceptos obtenidos serán comparados utilizando criterios derivados de la lista de exigencias, con el propósito de identificar las alternativas que presenten una integración técnica viable para el prototipo.

De esta manera, la fase de concepción estará orientada a transformar la estructura funcional definida en posibles arquitecturas de solución, manteniendo como criterios principales la viabilidad técnica, el cumplimiento de las exigencias del proyecto, la integración de los módulos y la factibilidad de construcción del prototipo dentro de las restricciones establecidas.

BIBLIOGRAFIA:

1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2019: progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos [Internet]. Roma: FAO; 2019 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.fao.org/interactive/state-of-food-agriculture/2019/es/>
2. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Food waste index report 2024: think eat save. Tracking progress to halve global food waste [Internet]. Nairobi: UNEP; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>
3. Bedoya-Perales NS, Dal' Magro GP. Quantification of food losses and waste in Peru: a mass flow analysis along the food supply chain. Sustainability. 2021;13(5):2807. doi:10.3390/su13052807
4. Arone Romero LA, Garcia Angeles ES, Negrini López JC. Plan de mejora de la cadena de suministro, mediante la aplicación de Lean Management, para la reducción de merma de los productos perecibles en un supermercado online en Lima, en el año 2024 [trabajo de investigación de maestría en Internet]. Lima: Universidad Tecnológica del Perú; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UTPD_f9278ba34952e1a316e25a8cd29eb260
5. Rios Adrianzén RA, Timaná Chero ST. Implementación de un sistema de visión artificial para determinar la calidad del banano [tesis de grado en Internet]. Piura: Universidad Nacional de Piura; 2021 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUMP_237ae382ba8ed6b65a1be1ffc58ddcc3
6. Verein Deutscher Ingenieure, Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDI/VDE). VDI/VDE 2206: Development of mechatronic and cyber-physical systems. Düsseldorf: VDI; 2021.
7. Congreso de la República del Perú. Ley N.º 30498, Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales. Diario Oficial El Peruano. 2016 ago 8.
8. Ajil A, Ali A, Reddy AKK, Reddy LVC, Reddy AVGS, Goud O. Fruit ripeness assertion using deep learning. International Journal of Human Computations and Intelligence. 2023;2(2):63-72. doi:10.5281/zenodo.7900479
9. Wang X, Li X, Fu D, Vidrih R, Zhang X. Ethylene sensor-enabled dynamic monitoring and multi-strategies control for quality management of fruit cold chain logistics. Sensors (Basel). 2020;20(20):5830. doi:10.3390/s20205830
10. Dok Go JY, inventor. Logistics processing method based on fruit maturity determination information. Patente de Corea del Sur KR102674504B1. 2024 jun 11 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/091471566/publication/KR102674504B1>

11. Shenzhen Tiantian Xuenong Network Technology Co Ltd, cesionario. Fruit ripening detection method and electronic equipment. Patente de China CN121027436A. 2025 nov 28 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/097764175/publication/CN121027436A>
12. Venancio J. Taller: Desk Research en el marco del VDI2206 [diapositivas]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2026.
13. de Moraes CC, de Oliveira Costa FH, Pereira CR, da Silva AL, Delai I. Retail food waste: mapping causes and reduction practices. J Clean Prod. 2020;256:120124. doi:10.1016/j.jclepro.2020.120124
14. Winnow Solutions. Winnow Vision [Internet]. Winnow Solutions; [fecha desconocida] [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.winnowsolutions.com/vision>
15. OneThird. OneThird: food waste prevention [Internet]. OneThird; [fecha desconocida] [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://onethird.io>
16. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS). General standard for contaminants and toxins in food and feed (CXS 193-1995) [Internet]. Roma: Codex Alimentarius Commission; 1995 [actualizado 2025; citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd9085en>
17. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS). Standard for bananas (CXS 205-1997) [Internet]. Roma: Codex Alimentarius Commission; 1997 [actualizado 2022; citado 2026 sep 29]. Disponible en: https://www.fao.org/input/download/standards/329/CXS_205e.pdf
18. Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. YOLO by Ultralytics [Internet]. Ultralytics; 2023 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
19. NVIDIA Corporation. NVIDIA Jetson Edge AI and Robotics platform [Internet]. NVIDIA; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.nvidia.com/es-la/autonomous-machines/embedded-systems/>
20. Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Normas Técnicas Peruanas (NTP) de calidad y buenas prácticas de comercialización de alimentos [Internet]. Lima: INACAL; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.inacal.gob.pe/>
21. Food Loss and Waste Protocol. Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard (FLW Standard) [Internet]. World Resources Institute; 2016 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://flwprotocol.org/>
22. Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). ISO/IEC 20922:2016 Information technology — Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1 [Internet]. Ginebra: ISO/IEC; 2016 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/69466.html>
23. Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements [Internet]. Ginebra: ISO/IEC; 2022 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/82875.html>



24. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL: the world's most advanced open source relational database [Internet]. The PostgreSQL Global Development Group; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.postgresql.org/>
25. Silva JDR da. Sistema de IoT para monitoramento da maturação de frutas por cor e gás etileno [tesis de pregrado en Internet]. Manaus: Universidade Federal do Amazonas; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7931>
26. Food and Drug Administration (US). 21 C.F.R. § 177.1315 — Ethylene-1,4-cyclohexylene dimethylene terephthalate copolymers [Internet]. U.S. Department of Health and Human Services; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-177/subpart-B/section-177.1315>
27. Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Product quality model [Internet]. Ginebra: ISO/IEC; 2023 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/78176.html>